2012 年普通高等学校招生全国统一考试

2012 年四川卷（理）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. $(1+x)^7$ 的展开式中 x^2 的系数是（ ）

A. 42　　B. 35　　C. 28　　D. 21

【答案】**D**

【解析】
由二项式定理，$(1+x)^7=\sum_{k=0}^{7}C_7^k x^k$，所以 x^2 的系数为
$C_7^2=\dfrac{7\cdot 6}{2}=21$，故选 D.

2. 复数 $\dfrac{(1-\mathrm{i})^2}{2\mathrm{i}}=$（ ）

A. 1　　B. -1
C. i　　D. $-\mathrm{i}$

【答案】**B**

【解析】
$(1-\mathrm{i})^2=1-2\mathrm{i}+\mathrm{i}^2=-2\mathrm{i}$，因此
$\dfrac{(1-\mathrm{i})^2}{2\mathrm{i}}=\dfrac{-2\mathrm{i}}{2\mathrm{i}}=-1$，故选 B.

3. 函数 $f(x)=\begin{cases}\dfrac{x^2-9}{x-3}, & x<3,\\ \ln(x-2), & x\geq 3,\end{cases}$ 在 $x=3$ 处的极限是（ ）

A. 不存在　　B. 等于 6　　C. 等于 3　　D. 等于 0

【答案】**A**

【解析】
当 $x<3$ 时，$\dfrac{x^2-9}{x-3}=x+3$，故
$\lim\limits_{x\to 3^-}f(x)=6$. 当 $x\geqslant 3$ 时，
$\lim\limits_{x\to 3^+}f(x)=\ln(3-2)=0$. 左右极限不相等，故极限不存在，选 A.

4. 如图，正方形 $ABCD$ 的边长为 1，延长 BA 至 E，使 $AE=1$，连接 EC，ED，则 $\sin\angle CED=$（ ）

[max width=0.42linewidth]img/2012/sichuan_science/q4_fig1.png

A. $\dfrac{3\sqrt{10}}{10}$　　B. $\dfrac{\sqrt{10}}{10}$
C. $\dfrac{\sqrt{5}}{5}$　　D. $\dfrac{\sqrt{5}}{15}$

【答案】**B**

【解析】

取 $A(0,0)$、$B(1,0)$、$C(1,1)$、$D(0,1)$，则 $E(-1,0)$. 于是

$\overrightarrow{EC}=(2,1)$、$\overrightarrow{ED}=(1,1)$. 因此

$$\sin\angle CED=\frac{|2\cdot 1-1\cdot 1|}{\sqrt{2^2+1^2}\sqrt{1^2+1^2}}=\frac{1}{\sqrt{10}}=\frac{\sqrt{10}}{10}$$

故选 B.

5. 函数 $y=a^x-\frac{1}{a}$（$a>0$，$a\neq 1$）的图象可能是（ ）

A. [width=0.15paperwidth]img/2012/sichuan_science/q5_choice_a.png
B. [width=0.15paperwidth]img/2012/sichuan_science/q5_choice_b.png
C. [width=0.15paperwidth]img/2012/sichuan_science/q5_choice_c.png
D. [width=0.15paperwidth]img/2012/sichuan_science/q5_choice_d.png

【答案】**D**

【解析】

令 $y=0$，得 $a^x=\frac{1}{a}$，所以图象恒过 $(-1,0)$. 当 $a>1$ 时，函数递增且 $f(0)=1-\frac{1}{a}>0$；当 $0<a<1$ 时，函数递减且 $f(0)=1-\frac{1}{a}<0$. 只有选项 D 同时符合递减和在 y 轴下方的特征，故选 D.

6. 下列命题正确的是（ ）

A. 若两条直线和同一个平面所成的角相等，则这两条直线平行
B. 若一个平面内有三个点到另一个平面的距离相等，则这两个平面平行
C. 若一条直线平行于两个相交平面，则这条直线与这两个平面的交线平行
D. 若两个平面都垂直于第三个平面，则这两个平面平行

【答案】**C**

【解析】

选项 A 中，两条相交于同一点且都在该平面内的直线与平面所成的角都为 0，但它们不平行，故 A 错.

选项 B 中，若三个点在两平面的交线上，则它们到另一个平面的距离都为 0，两平面不必平行，故 B 错.

若直线 l 平行于相交平面 α、β，则 l 的方向同时属于两平面的方向平面，因而属于它们的交线 $\alpha\cap\beta$ 的方向，所以 $l\parallel\alpha\cap\beta$，C 正确.

选项 D 中，两个都垂直于第三个平面的平面可以相交，例如两个不同的竖直平面都垂直于水平面，故 D 错. 故选 C.

7. 设 $\mathbf{a}$，$\mathbf{b}$ 都是非零向量. 下列四个条件中，使 $\frac{\mathbf{a}}{|\mathbf{a}|}=\frac{\mathbf{b}}{|\mathbf{b}|}$ 成立的充分条件是（ ）

A. $\mathbf{a}=-\mathbf{b}$
B. $\mathbf{a}\parallel\mathbf{b}$
C. $\mathbf{a}=2\mathbf{b}$
D. $|\mathbf{a}|=|\mathbf{b}|$ 且 $\mathbf{a}\parallel\mathbf{b}$

【答案】**C**

【解析】

若 $\mathbf{a}=2\mathbf{b}$，由于 $\mathbf{b}\neq\mathbf{0}$，有 $|\mathbf{a}|=2|\mathbf{b}|$，从而

$$\frac{\mathbf{a}}{|\mathbf{a}|}=\frac{2\mathbf{b}}{2|\mathbf{b}|}=\frac{\mathbf{b}}{|\mathbf{b}|}$$

选项 A 得到方向相反；选项 B 只保证同向或反向；选项 D 也可能是反向，均不是充分条件，故选 C.

8. 已知抛物线关于 x 轴对称，它的顶点在坐标原点 O，并且经过点 $M(2,y_0)$. 若点 M 到该抛物线焦点的距离为 3，则 $|OM|=$（ ）

A. $2\sqrt{2}$　　B. $2\sqrt{3}$
C. 4　　D. $2\sqrt{5}$

【答案】**B**

【解析】

设抛物线方程为 $y^2=2px$，其焦点为 $F\left(\frac{p}{2},0\right)$. 由 $M(2,y_0)$ 在抛物线上，

$y_0^2=4p$. 又由 $MF=3$，

$$\left(2-\frac{p}{2}\right)^2+y_0^2=9$$

代入 $y_0^2=4p$，得 $\frac{p^2}{4}+2p-5=0$，即

$p^2+8p-20=0$，所以 $p=2$ 或 $p=-10$. 因 $y_0^2=4p\geqslant 0$，只能取 $p=2$. 于是 $y_0^2=8$，从而

$$|OM|=\sqrt{2^2+y_0^2}=\sqrt{12}=2\sqrt{3}$$

故选 B.

9. 某公司生产甲，乙两种桶装产品. 已知生产甲产品 1 桶需耗 A 原料 1 千克，B 原料 2 千克；生产乙产品 1 桶需耗 A 原料 2 千克，B 原料 1 千克. 每桶甲产品的利润是 300 元. 每桶乙产品的利润是 400 元. 公司在生产这两种产品的计划中，要求每天消耗 A，B 原料都不超过 12 千克. 通过合理安排生产计划，从每天生产的甲，乙两种产品中，公司共可获得的最大利润是（ ）

A. 1800 元　　B. 2400 元
C. 2800 元　　D. 3100 元

【答案】**C**

【解析】

设每天生产甲、乙产品分别为 x、y 桶，则 x，$y\geqslant 0$，且

$x+2y\leqslant 12$，$2x+y\leqslant 12$.

利润为 $P=300x+400y$. 可行域的顶点为

$(0,0)$、$(6,0)$、$(4,4)$、$(0,6)$，相应利润分别为

0、1800、2800、2400 元. 最大值为 2800 元，故选 C.

10. 如图，半径为 R 的半球 O 的底面圆 O 在平面 α 内，过点 O 作平面 α 的垂线交半球面于点 A，过圆 O 的直径 CD 作与平面 α 成 45° 角的平面与半球面相交，所得交线上到平面 α 的距离最大的点为 B，该交线上的一点 P 满足 $\angle BOP=60°$，则 A，P 两点间的球面距离为（ ）

[max width=0.42linewidth]img/2012/sichuan_science/q10_fig1.png

A. $R\arccos\frac{\sqrt{2}}{4}$
B. $\frac{\pi R}{4}$
C. $R\arccos\frac{\sqrt{3}}{3}$
D. $\frac{\pi R}{3}$

【答案】**A**

【解析】
取 O 为原点，令底面为 $z=0$，并取直径 CD 为 x 轴. 由于截平面与底面成 $45°$，可设其方程为 $z=y$.

球面上交线满足 $x^2+y^2+z^2=R^2$，故可用单位向量

$\mathbf{e}_1=(1,0,0)$、$\mathbf{e}_2=(0,\frac{\sqrt{2}}{2},\frac{\sqrt{2}}{2})$ 参数表示为

$$\overrightarrow{OP}=R(\cos t\,\mathbf{e}_1+\sin t\,\mathbf{e}_2)$$

点 B 是高度最大的点，所以 $\overrightarrow{OB}=R\mathbf{e}_2$. 由 $\angle BOP=60°$，得

$\sin t=\cos 60°=\frac{1}{2}$. 点 $A=(0,0,R)$，因此

$$\cos\angle AOP=\frac{\overrightarrow{OA}\cdot\overrightarrow{OP}}{R^2}=\frac{\sin t}{\sqrt{2}}=\frac{\sqrt{2}}{4}$$

球面距离等于半径乘以圆心角，故为 $R\arccos\frac{\sqrt{2}}{4}$，选 A.

11. 方程 $ay=b^2x^2+c$ 中的 a，b，$c\in\{-3,-2,0,1,2,3\}$，且 a，b，c 互不相同，在所有这些方程所表示的曲线中，不同的抛物线共有（ ）

A. 60 条　　B. 62 条　　C. 71 条　　D. 80 条

【答案】**B**

【解析】
要表示抛物线，必须有 $a\neq 0$、$b\neq 0$. 方程可写成

$$y=\frac{b^2}{a}x^2+\frac{c}{a}$$

因此一条抛物线由 $k=\frac{b^2}{a}$ 和 $h=\frac{c}{a}$ 唯一确定. 其中 b 的非零取值为 1，2，3，-2，-3. 对相同的 $k=\frac{b^2}{a}$，还要合并 b 的正负号，并按 a，b，c 两两不同的条件统计 c.

$|b|$ & a & $k=\frac{b^2}{a}$ & 对应不同抛物线数\ hline

1 & -3，-2，2，3 & $-\frac{1}{3}$，$-\frac{1}{2}$，$\frac{1}{2}$，$\frac{1}{3}$ & 各 4\

2 & -3，-2，1，2，3 & $-\frac{4}{3}$，-2，4，2，$\frac{4}{3}$ & 5，4，5，4，5\

3 & -3，-2，1，2，3 & -3，$-\frac{9}{2}$，9，$\frac{9}{2}$，3 & 4，5，5，5，4

例如 $|b|=2$、$a=-3$ 时 $b=2$，-2 均可取，合并后 c 可取除 -3 外的 5 个值；而 $a=-2$ 时只能取 $b=2$，故 c 有 4 个值. 具体地，$|b|=1$ 时只有 $b=1$，四个 a 值各对应 4 个 c 值；$|b|=2$ 时 $a=-3$，1，3 各有 5 个 c 值，$a=-2$，2 各有 4 个 c 值；$|b|=3$ 时 $a=-2$，1，2 各有 5 个 c 值，$a=-3$，3 各有 4 个 c 值. 因而 $N_k=5$ 的 k 有

$-\frac{9}{2}$，$-\frac{4}{3}$，$\frac{4}{3}$，4，$\frac{9}{2}$，9 共 6 个；$N_k=4$ 的 k 有

-3，-2，$-\frac{1}{2}$，$-\frac{1}{3}$，$\frac{1}{3}$，$\frac{1}{2}$，2，3 共 8 个. 故不同抛物线总数为

$$6\cdot 5+8\cdot 4=62$$

故选 B.

12. 设函数 $f(x)=2x-\cos x$，$\{a_n\}$ 是公差为 $\frac{\pi}{8}$ 的等差数列，$f(a_1)+f(a_2)+\cdots+f(a_5)=5\pi$，则 $[f(a_3)]^2-a_1a_5=$（ ）

A. 0
B. $\frac{1}{16}\pi^2$
C. $\frac{1}{8}\pi^2$
D. $\frac{13}{16}\pi^2$

【答案】**D**

【解析】
设 $a_3=t$. 由于公差为 $\frac{\pi}{8}$，有
$a_1=t-\frac{\pi}{4}$、$a_2=t-\frac{\pi}{8}$、$a_4=t+\frac{\pi}{8}$、$a_5=t+\frac{\pi}{4}$. 于是

$$\sum_{k=1}^{5}f(a_k)=10t-\left(1+2\cos\frac{\pi}{8}+2\cos\frac{\pi}{4}\right)\cos t=5\pi$$

令 $K=1+2\cos\frac{\pi}{8}+2\cos\frac{\pi}{4}$，则 $K<10$，且函数 $10t-K\cos t$ 的导数
$10+K\sin t\geqslant 10-K>0$，所以该方程至多有一个根. 代入 $t=\frac{\pi}{2}$ 正好成立，故 $a_3=\frac{\pi}{2}$. 从而
$f(a_3)=\pi$，$a_1a_5=\left(\frac{\pi}{2}-\frac{\pi}{4}\right)\left(\frac{\pi}{2}+\frac{\pi}{4}\right)=\frac{3\pi^2}{16}$.
所求为 $\pi^2-\frac{3\pi^2}{16}=\frac{13\pi^2}{16}$，故选 D.

填空题

13. 设全集 $U=\{a,b,c,d\}$，集合 $A=\{a,b\}$，$B=\{b,c,d\}$，则 $(\complement_U A)\cup(\complement_U B)=$underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$\{a,c,d\}$

【解析】
相对于全集 U，$\complement_U A=\{c,d\}$，$\complement_U B=\{a\}$，所以
$(\complement_U A)\cup(\complement_U B)=\{a,c,d\}$.

14. 如图，在正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中，M，N 分别是 CD，CC_1 的中点，则异面直线 A_1M 与 DN 所成角的大小是 underline{hspace{2.5em}}.

[max width=0.42linewidth]img/2012/sichuan_science/q14_fig1.png

【答案】90°

【解析】
设正方体棱长为 1，取
$A(0,0,0)$、$B(1,0,0)$、$C(1,1,0)$、$D(0,1,0)$、$A_1(0,0,1)$. 则
$M(\frac{1}{2},1,0)$、$N(1,1,\frac{1}{2})$. 取方向向量
$\overrightarrow{A_1M}=\left(\frac{1}{2},1,-1\right)$，$\overrightarrow{DN}=\left(1,0,\frac{1}{2}\right)$.
两向量的内积为 $\frac{1}{2}-\frac{1}{2}=0$，所以两异面直线所成角为 90°.

15. 椭圆 $\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{3}=1$ 的左焦点为 F，直线 $x=m$ 与椭圆相交于点 A，B. 当 $\triangle FAB$ 的周长最大时，$\triangle FAB$ 的面积是 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】3

【解析】

椭圆的长半轴为 2，焦距为 1，故左焦点为 $F(-1,0)$. 交点的纵坐标满足

$y^2=3(1-\frac{m^2}{4})$，且

$FA=FB=\sqrt{(m+1)^2+y^2}=2+\frac{m}{2}$，$AB=2\,|\,y\,|=\sqrt{3}\sqrt{4-m^2}$.

因此周长为

$L=4+m+\sqrt{3}\sqrt{4-m^2}$，$-2\leq m\leqslant 2$.

在内点处求导，$L'=1-\dfrac{\sqrt{3m}}{\sqrt{4-m^2}}$. 令 $L'=0$，得 $m=1$；端点处周长分别为 2 和 6，而 $L(1)=5+3=8$，故最大值在 $m=1$ 取得. 此时 A、B 的纵坐标为 $\pm\frac{3}{2}$，所以

$$S_{\triangle FAB}=\frac{1}{2}\cdot 3\cdot 2=3$$

16. 记 $[x]$ 为不超过实数 x 的最大整数，例如，$[2]=2$，$[1.5]=1$，$[-0.3]=-1$. 设 a 为正整数，数列 $\{x_n\}$ 满足 $x_1=a$，$x_{n+1}=\left[\dfrac{x_n+\left[\dfrac{a}{x_n}\right]}{2}\right]$（$n\in\mathbb{N}^*$），现有下列命题：

1. (1) 当 $a=5$ 时，数列 $\{x_n\}$ 的前 3 项依次为 5，3，2；
2. (2) 对数列 $\{x_n\}$ 都存在正整数 k，当 $n\geq k$ 时总有 $x_n=x_k$；
3. (3) 当 $n\geqslant 1$ 时，$x_n>\sqrt{a}-1$；
4. (4) 对某个正整数 k，若 $x_{k+1}\geq x_k$，则 $x_k=[\sqrt{a}]$.

其中的真命题有 underline{hspace{2.5em}}（写出所有真命题的编号）

【答案】①③④

【解析】

记 $r=[\sqrt{a}]$. 当 $x_n\geq r$ 时，若 $x_n\geqslant 2r$，则

$x_n+[\frac{a}{x_n}]\geqslant 2r$；若 $r\leq x_n<2r$，由

$x_n(2r-x_n)\leq r^2\leq a$，得 $[\frac{a}{x_n}]\geqslant 2r-x_n$，仍有

$x_n+[\frac{a}{x_n}]\geqslant 2r$. 因 $x_1=a\geq r$，归纳可得 $x_n\geq r$ 对所有 n 成立，于是

$x_n\geq r>\sqrt{a}-1$，命题 ③ 正确.

当 $a=5$ 时，$x_2=[\frac{(5+[\frac{5}{5}])}{2}]=3$，$x_3=[\frac{(3+[\frac{5}{3}])}{2}]=2$，命题 ① 正确.

当 $a=8$ 时，数列开始为

8，4，3，2，3，2，.... 当 $x_n=2$ 时，

$x_{n+1}=\left[\frac{2+[\frac{8}{2}]}{2}\right]=3$；当 $x_n=3$ 时，

$x_{n+1}=\left[\frac{3+[\frac{8}{3}]}{2}\right]=2$. 因此从第 3 项起在 3,2 间交替，不能从某一项起恒定，命题 ② 错误.

若 $x_{k+1}\geq x_k$，而假设 $x_k>r$，则 $x_k>\sqrt{a}$，从而

$[\frac{a}{x_k}]\leq x_k-1$，故

$x_{k+1}\leq[\frac{(2x_k-1)}{2}]=x_k-1<x_k$，矛盾. 因此 $x_k\leq r$. 结合前面得到的 $x_k\geq r$，有 $x_k=r=[\sqrt{a}]$，命题 ④ 正确.

故真命题为 ①、③、④.

解答题

17. 某居民小区有两个相互独立的安全防范系统（简称系统）A 和 B，系统 A 和 B 在任意时刻发生故障的概率分别为 $\frac{1}{10}$ 和 p.

1. (1)

【解析】
1. (1)

18. 函数 $f(x)=6\cos^2\left(\frac{\omega x}{2}\right)+\sqrt{3}\sin\omega x-3$（$\omega>0$）在一个周期内的图象如图所示，$A$ 为图象的最高点，B，C 为图象与 x 轴的交点，且 $\triangle ABC$ 为正三角形.

1. (1)

[max width=0.42linewidth]img/2012/sichuan_science/q18_fig1.png

【解析】
1. (1)

19. 如图，在三棱锥 $P-ABC$ 中，$\angle APB=90°$，$\angle PAB=60°$，$AB=BC=CA$，平面 $PAB\perp$ 平面 ABC.

1. (1)

[max width=0.42linewidth]img/2012/sichuan_science/q19_fig1.png

【解析】
设正三角形 ABC 的边长为 l，建立直角坐标系，使
$A=(0,0,0)$，$B=(l,0,0)$，$C=\left(\frac{l}{2},\frac{\sqrt{3}l}{2},0\right)$.
平面 PAB 与平面 ABC 垂直，且三角形 PAB 在平面 PAB 内满足 $\angle APB=90°$、$\angle PAB=60°$，故
$AP=\frac{l}{2}$，从而可取 $P=(\frac{l}{4},0,\frac{\sqrt{3}l}{4})$.
1. (1)

20. 已知数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n，且 $a_2a_n=S_2+S_n$ 对一切正整数 n 都成立.

1. (1)

【解析】
1. (1)

21. 如图，动点 M 与两定点 $A(-1,0)$，$B(2,0)$ 构成 $\triangle MAB$，且 $\angle MBA=2\angle MAB$，设动点 M 的轨迹为 C.

1. (1)

[max width=0.42linewidth]img/2012/sichuan_science/q21_fig1.png

【解析】
1. (1)

22. 已知 a 为正实数，n 为自然数，抛物线 $y=-x^2+\frac{a^n}{2}$ 与 x 轴正半轴相交于点 A，设 $f(n)$ 为该抛物线在点 A 处切的切线在 y 轴上的截距.

1. (1)

2. (2)

【解析】
1. (1)
2. (2)